Universidad Nacional

Autónoma de México

Facultad de Ingeniería

Bases de Datos

Tarea 01

Grupo: 01

Profesor: Ing. Fernando Arreola Franco

Alumno: Ortiz García Pablo Adrián

Fecha: 9 de febrero de 2026

Semestre 2026-2

Modelo orientado a objetos

El modelo de base de datos orientado a objetos (OODBMS) representa y almacena los datos como objetos, exactamente como se hace en la programación orientada a objetos: cada objeto contiene sus atributos y posiblemente métodos, con identidad única y relaciones directas entre ellos. Este modelo busca eliminar la impedancia entre objetos en código y su almacenamiento en base de datos, integrando conceptos como encapsulación, herencia y polimorfismo de manera nativa.

Ventajas:

- Integra de forma natural los datos con lenguajes de programación orientados a objetos.
- Permite manejar datos complejos y estructuras ricas sin descomponerlos en tablas.
- Reduce la necesidad de realizar mapeo objeto-relacional (ORM) y simplifica el desarrollo.
- Adecuado para aplicaciones con modelos de datos complejos como CAD, GIS o multimedia.

Desventajas:

- Menor adopción y estandarización comparado con modelos relacionales tradicionales.
- Menor disponibilidad de herramientas y recursos en la industria.
- Puede ser menos eficiente para operaciones transaccionales tradicionales.

Casos de uso:

- Aplicaciones que ya usan lenguajes orientados a objetos y necesitan persistencia directa de objetos.
- Sistemas con datos altamente complejos (multimedia, diseños de ingeniería).
- Proyectos donde se busca reducir la traducción entre objetos y esquemas de persistencia.

Modelos NoSQL (clave-valor, documentales, grafos y columnar)

Las bases de datos NoSQL son sistemas no relacionales que permiten modelos de datos más flexibles y escalables que los tradicionales relacionales, ideales para grandes volúmenes de datos semi- o no estructurados.

De manera general, sus ventajas son: alta escalabilidad, flexibilidad de esquema, rendimiento en lectura/escritura y diseño adecuado para Big Data y aplicaciones web modernas. Sus desventajas son: falta de un estándar único, consistencia eventual en muchos casos, y menor soporte de transacciones ACID comparado con SQL.

Clave-Valor (Key-Value)

Modelo simple donde cada elemento clave (key) se asocia con un valor (value). Es ideal para búsquedas directas sin relaciones complejas.

Ventajas:

- Muy rápido para operaciones básicas CRUD (crear, leer, actualizar y borrar).
- Escalable horizontalmente fácil de implementar.

Desventajas:

- No soporta consultas complejas ni relaciones entre datos.
- Limitado si se necesitan operaciones tipo join.

Casos de uso:

- Caches, sesiones de usuario, datos de configuración y almacenamiento de objetos simples.

Documentales

Almacenan documentos semi-estructurados (ej. JSON/BSON). Cada documento puede tener estructura variable.

Ventajas:

- Flexible para datos heterogéneos o que cambian frecuentemente.
- Escalable y adecuado para arquitecturas web y APIs REST.

Desventajas:

- Relaciones complejas pueden requerir lógica adicional.

Casos de uso:

- Gestión de contenidos, plataformas de redes sociales, catálogos de productos.

Grafos

Usan nodos y aristas para representar entidades y sus relaciones, enfocándose en el análisis de conexiones.

Ventajas:

- Excelente rendimiento para relaciones complejas y recorridos de grafos.

Desventajas:

- Requiere conocimiento especializado y herramientas específicas.

Casos de uso:

- Redes sociales, motores de recomendación, gestión de relaciones complejas.

Columnar (Column-Oriented)

Los datos se organizan en columnas en vez de filas, lo cual acelera análisis y consultas agregadas.

Ventajas:

- Alta velocidad en consultas analíticas y agregaciones complejas.
- Puede manejar grandes volúmenes de datos eficientemente.

Desventajas:

- Menor eficiencia en transacciones de actualización frecuentes.

Casos de uso:

- Data warehouses, analítica empresarial, BI.

Bibliografía

[1] R. Elmasri y S. B. Navathe, Fundamentos de sistemas de bases de datos, 7ª ed. Madrid, España: Pearson Educación, 2016.

[2] A. Silberschatz, H. F. Korth y S. Sudarshan, Fundamentos de bases de datos, 6ª ed. Madrid, España: McGraw-Hill, 2011.

[3] J. Ramírez y L. García, "Bases de datos NoSQL: conceptos y aplicaciones," Revista Iberoamericana de Tecnologías de la Información, vol. 10, no. 2, pp. 45-53, 2018.

[4] "Base de datos orientada a objetos," Wikipedia, La enciclopedia libre. [En línea]. Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos_orientada_a_objetos

[5] "NoSQL," Wikipedia, La enciclopedia libre. [En línea]. Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/NoSQL

[6] "Modelo de base de datos," Wikipedia, La enciclopedia libre. [En línea]. Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_de_base_de_datos